

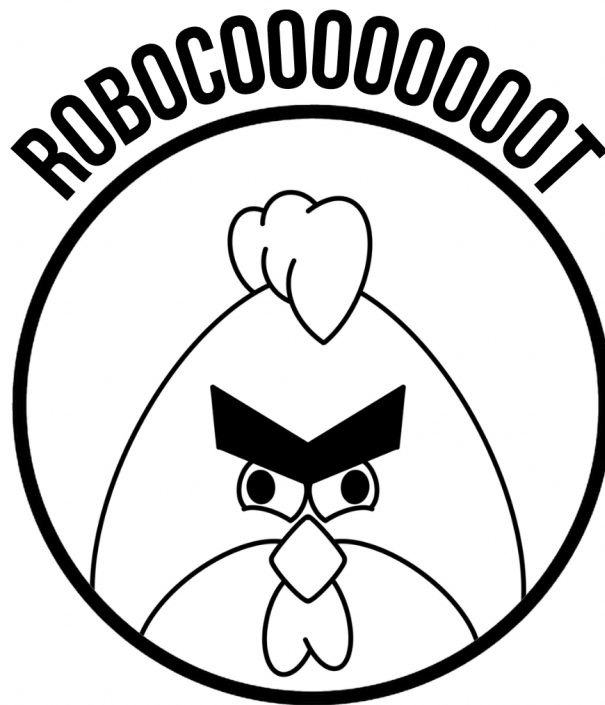
Projet CI3
OIC1 - Fiche TP5

F. CRUZ – A. HASSAN

Nom provisoire du futur système :

ROBOCOOOOT

Logo pour une fabrication en découpe laser (taille max 10 x 10 cm) :



Cette fiche est une synthèse d'analyse et de proposition de concept de votre futur mécanisme (système) de projet CI3. Il représente un premier OIC (Objet Intermédiaire de Conception) dans la démarche de conception.

Déposer cette fiche sur ARCHE à la fin de TP5

1/ LECTURE DETAILLEE DU PROBLEME

Les fonctions principales et les contraintes du système	Concepts connus ou mal connus – termes inconnus – pistes probables à explorer, liste des éléments et phénomènes à expliquer
- Fonctions principales : Démarrage automatique Arrêt programmé Transmission mécanique Coordination synchronisée Mécanisme parapluie Bras articulés Roues motrices Contrôle centralisé Actionnement unique Motorisation centralisée Déploiement du dôme Abaissement automatisé Mécanisme de capture - Contraintes du système : Roues folles Direction contrainte Rotation contrôlée Synchronisation moteur-transmission Enclenchement séquentiel Mobilité quadrupède/roulante Sécurité mécanique Gestion des collisions Structure légère Stabilité dynamique Temps de réponse Positionnement précis Retour au centre Environnement contraint	- Concepts connus : Fonctionnement microcontrôleur (Arduino) Système roue + moteur central Structure mécanique de type parapluie Rotation puis direction vers un point précis Fonctionnement de roues folles - Concepts mal connus (à approfondir) : Calcul du bon timing pour l'abaissement du dôme Synchronisation moteur-bras parapluie Automatisation du déclenchement d'un mécanisme mécanique Couplage bras articulés / roues Transmission unique pour plusieurs fonctions (mouvement + dôme) - Termes inconnus/flous : Système de guidage autonome Algorithmes de trajectoire (rectiligne/circulaire) Notion de "bras articulés roulants" - Pistes à explorer/Phénomènes à expliquer : -Comment coordonner plusieurs mouvements (roulage + bras + dôme) avec un seul moteur -Fonctionnement détaillé du « mécanisme parapluie » (cinématique, stabilité, déploiement) -Effet des « roues folles » sur la précision de trajectoire et la rotation -Stratégie pour rejoindre un point précis (le centre de l'arène) après l'emprisonnement du cube

2/ MOTS CLEFS

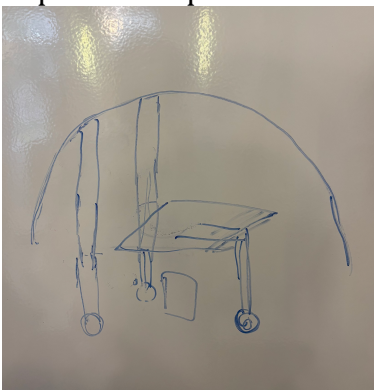
Dôme – mécanisme télescopique – Servo moteur – Arduino - châssis - Roue motrice - liaison glissière - liaison pivot - programmation position - angles de rotations

3/ A L'ISSUE DE CETTE SEANCE

Liste des questions formulées de manière à trouver l'information dans les sources
Comment construire un mécanisme télescopique inversé
Comment motoriser 4 roues avec 1 moteur (et 2 moteurs)
Comment vectoriser un pdf
Comment fonctionne une rotule

4/ CHOIX DE SYSTEME

Représentez par un schéma, le système que vous envisagez



Décrivez le principe de fonctionnement et les mouvements que vous souhaitez réaliser

Nous réaliserons cette partie lors du prochain TP car nous ne sommes pas encore décidés. Nous vous remercions pour votre compréhension.